Qüestió 5

Considereu la família $\mathcal{S}$ de matrius de la forma $\begin{pmatrix} a & b \\ b & a \end{pmatrix}$, en què $a, b \in \mathbb{R}$.

a) Calculeu $\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}^{-1}$. [1,25 punts]

> **Pista.** En primer lloc, calcula la inversa de la segona matriu:
>
> $$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$
>
> Segueix els passos habituals: calcula el determinant, troba la transposada, troba l'adjunta, i divideix-ho tot pel determinant.
>
> Finalment, fes el producte: la primera matriu a l'esquerra i la inversa a la dreta.

b) Trobeu totes les matrius de la família $\mathcal{S}$, és a dir, de la forma $A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & a \end{pmatrix}$, que verifiquin la igualtat $A^2 = I$, en què I és la matriu identitat d'ordre 2. [1,25 punts]

> **Pista.** En primer lloc, escriu la matriu A amb les lletres a i b, i calcula $A^2 = A \cdot A$. Obtindràs una matriu que depèn d'uns paràmetres a i b.
>
> A continuació, iguala la matriu obtinguda amb la matriu identitat I, i obtindràs quatre equacions. No és tan difícil com sembla, perquè algunes d'aquestes equacions surten repetides.
>
> Finalment, resol-les. Si una equació diu que un producte val zero, algun dels factors ha de valer zero: estudia cada possibilitat per separat. Al final, escriu les matrius, no només els valors d'a i b.